

如果流形 M 上的某种结构在某个微分同胚群 G 作用下具有对称性，那么需要一个系统的方法来把这个结构的通解求出来并分类好，也就是进行对称性约化。

基本定义

设 K 是一个李群， H 是它的一个闭子群，假设流形 $M = M/K \times K/H$ ，（称 M/K 为截面流形， K/H 为轨道流形）则流形上的坐标可以写为 (o, x) 。流形上可以有附加的场，场在每一点的值所在的空间记做 S ，如果场具有张量部分或者旋量部分，那么通常流形上微分同胚变换对一个场的推前或者拉回作用是非平凡的，也就是把它们从一点挪动到另一个点的同时，还会附加一个坐标变换引起的转动。如果一种场还具有内部对称性，那么 S 中的一个元素 s 其实代表一个等价类，可以通过某种规范固定 g 来得到它具体的表示 $g(s)$ 。把所有的规范收集在一起所构成的空间记做 G 。有了这些前提就能够以 M 为底流形指定两个丛

$$F = (M, S) = \{(o, x), s\} =: \{(m, s)\}$$

和

$$P = (M, G) = \{m, g\}$$

这里假设 G 上面的规范变换

$$U : G \rightarrow G$$

和流形上微分同胚变换引起的推前拉回作用是相融的，也就是

$$(k_* U)_{km} = U_m$$

首先说明如果群 K 在流形 M 上有一个良定义的左作用，那么 K 可以在 P 上诱导一个自然的左作用

$$k(m, g) := (km, g)$$

可以计算

$$\begin{aligned} kl(m, g) &= (klm, g) \\ &= k(lm, g) \\ &= k \circ l(m, g) \end{aligned}$$

满足结合律，所以这确实是一个左作用。

接下来证明，对于 F 来说， K 在其上也可以有一个良定义的左作用，也就是

$$\begin{aligned} k(o, x, s) &= (o, kx, \rho(k, m)s) \\ &=: (km, \rho(k, m)s) \end{aligned}$$

现在说明一下 $\rho(k, m)$ 由什么给出，如果对 s 取了具体的规范

$$\nu = g(s)$$

那么 $\nu = (t, e) \in T \times E$ ，其中 T 是流形上一点的张量或者旋量空间，而 E 是一个内部空间。则可以定义

$$\begin{aligned} g(\rho(k, m)s) &:= k_* g(s) \\ &= (k_* t, e) \end{aligned}$$

所以 $\rho(k, m)s$ 的结果就是 (k_*t, e) 所在的等价类。为了简单起见, 把 S 中一个元素在具体规范下的表示恢复为一个等价类的操作记做 $i \cdot$, 也就是

$$\rho(k, m)s := i(k_*g(s))$$

此外可以看到

$$i \circ g = \text{id} \quad \forall g \in G$$

下面证明这一定义和规范选取无关, 假如用另一个规范 g' 来做同样的事情, 则它和原本的规范选取之间可以相差一个规范变换 Λ , 也就是

$$g = Ug'$$

把由 g 定义的作用记做 ρ_g , 而 g' 定义的记做 $\rho_{g'}$, 从而可以计算

$$\begin{aligned} g'(\rho_{g'}(k, m)s) &= k_*g'(s) \\ &= k_*\Lambda g(s) \\ &= Uk_*g(s) \\ &= Ug(\rho_g(k, m)s) \\ &= g'(\rho_g(k, m)s) \end{aligned}$$

因此可以得到 $\rho_g = \rho_{g'}$, 所以 ρ 是良定义的。接下来证明由此诱导的作用确实给出群 K 在 F 上的一个左作用, 先计算

$$\begin{aligned} \rho(kl, m)s &= i(kl_*g(s)) \\ &= i(k_*l_*g(s)) \\ &= i(k_*g(\rho(l, m)s)) \\ &= \rho(k, lm)\rho(l, m)s \end{aligned}$$

也就是

$$\rho(kl, m) = \rho(k, lm)\rho(l, m)$$

这给出

$$\begin{aligned} kl(m, s) &= (klm, \rho(kl, m)s) \\ &= (klm, \rho(k, lm)\rho(l, m)s) \\ &= k(lm, \rho(l, m)s) \\ &= k \circ l(m, s) \end{aligned}$$

所以由此定义出的 ρ 确实给出了一个 K 在 F 上的左作用。

接下来定义不变截面, 设

$$\begin{aligned} \sigma : M &\rightarrow F \\ m &\mapsto (m, \sigma_m) \end{aligned}$$

是从上的一个截面。称它为不变截面, 当且仅当

$$k\sigma(m) = \sigma(km) \quad \forall k \in K$$

把这个条件打开得到

$$(km, \rho(k, m)\sigma_m) = (km, \sigma_{km})$$

也就是不变截面等价于

$$\sigma_{km} = \rho(k, m)\sigma_m$$

如果再给出 P 上的一个截面

$$\begin{aligned}\alpha: M &\rightarrow P \\ m &\mapsto (m, \alpha_m)\end{aligned}$$

则可以在第流形上给出一个表示的场

$$\nu_m := \alpha_m(\sigma_m)$$

对于不变截面来说，可以计算

$$\begin{aligned}(k^*\nu)_m &= (k^*(\alpha(\sigma)))_m \\ &= (k^*(t, e))_m \\ &= (k^*t_m, e_{km})\end{aligned}$$

而这一点原本的场为

$$\begin{aligned}\nu_m &= \alpha_m(\sigma_m) \\ &= \alpha_m(\rho(k^{-1}, km)\sigma_{km}) \\ &= \alpha_m(i \circ \alpha_{km}(\rho(k^{-1}, km)\sigma_{km})) \\ &= \alpha_m \circ i \circ (k^*t_m, e_{km}) \\ &= \alpha_m(i(k^*\nu)_m)\end{aligned}$$

也就是不变截面的定义还等价于存在一个规范变换 U_α 使得

$$(k^*\nu)_m = U_\alpha(k, m)\nu_m$$

然后可以计算

$$\begin{aligned}(kl^*\nu)_m &= l^*(k^*\nu)_{lm} \\ &= l^*(U(k, lm)\nu_{lm}) \\ &= U_\alpha(k, lm)U_\alpha(l, m)\nu_m\end{aligned}$$

从而有

$$U_\alpha(kl, m) = U_\alpha(k, lm)U_\alpha(l, m)$$

由于 U_α 是截面依赖的，所以看一下它在不同截面之间的变换，设 α' 是另一个截面，满足

$$\alpha'_m = U_{\alpha'\alpha}(m)\alpha_m \quad U_{\alpha'\alpha}(m) \in \text{Diff}(G)$$

则有

$$\begin{aligned}(k^*\nu')_m &= (k^*(\alpha'(\sigma)))_m \\ &= (k^*(U_{\alpha'\alpha}(km)\alpha(\sigma)))_m \\ &= U_{\alpha'\alpha}(km)(k^*\nu)_m\end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned}\nu'_m &= \alpha'_m(i(k^*\nu)_m) \\ &= U_{\alpha'\alpha}(m)\nu_m\end{aligned}$$

也就是

$$\begin{aligned}(k^*\nu')_m &= U_{\alpha'\alpha}(km)(k^*\nu)_m \\ &= U_{\alpha'\alpha}(km)U_\alpha(k, m)\nu_m \\ &= U_{\alpha'\alpha}(km)U_\alpha(k, m)U_{\alpha\alpha'}(m)\nu'_m\end{aligned}$$

也就是

$$U_{\alpha'}(k, m) = U_{\alpha'\alpha}(km)U_{\alpha}(k, m)U_{\alpha\alpha'}(m)$$

在 $\text{Diff}(G)$ 中具有 $U_{\alpha'\alpha}$ 或者 $U_{\alpha\alpha'}$ 的元素不止一个，但是上式右侧的收缩链与这些元素代表元的选取无关，因此上式也可以写做

$$U_{\alpha'}(k, m) = U_{\alpha'\alpha}(km)U_{\alpha}(k, m)U_{\alpha\alpha'}(m)^{-1}$$

解的分类

设 H 是 (o, x_0) 的迷向子群，也就是

$$\begin{aligned} h(o, x_0) &= (ho, x_0) \\ &= (o, x_0) \end{aligned}$$

则根据前面的推导

$$\rho(\cdot, (o, x_0)) : H \rightarrow \text{Diff}(S)$$

和

$$U_{\alpha}(\cdot, (o, x_0)) : H \rightarrow \text{Diff}(G)$$

都因为满足结合律而成为一个群同态。所以可以定义两个群同态

$$\begin{aligned} \lambda_o : H &\rightarrow \text{Diff}(S) \\ h &\mapsto \rho(h, (o, x_0)) \end{aligned}$$

和

$$\begin{aligned} \tau_{\alpha, o} : H &\rightarrow \text{Diff}(G) \\ h &\mapsto U_{\alpha}(h, (o, x_0)) \end{aligned}$$

不变截面的条件在这两个群作用下退化为

$$\sigma_{(o, x_0)} = \lambda_o(h)\sigma_{(o, x_0)}$$

和

$$(h^*\nu)_{(o, x_0)} = \tau_{\alpha, o}\nu_{(o, x_0)}$$

所以不变截面的解空间一定在这两个约束给出的子空间内。由于 U_{α} 依赖于截面的选取，所以 $\tau_{\alpha, o}$ 也依赖于截面的选取，根据 U_{α} 的变换率，可以得到不同截面之间 $\tau_{\alpha, o}$ 之间的变换率为

$$\tau_{\alpha', o} = U_{\alpha'\alpha}((o, x_0))\tau_{\alpha, o}U_{\alpha\alpha'}((o, x_0))^{-1}$$

也就是

$$\tau_{\alpha', o}(h) = \text{Ad}_{U_{\alpha'\alpha}((o, x_0))}\tau_{\alpha, o}$$

所以如果选定了一个群同态 $\tau_{\alpha, o}$ ，再换一个截面不会改变这一群同态，因此第二个约束本质上与截面选取无关。

接下来证明轨道流形上的解可以按照这两个群作用 λ_o 和 $\tau_{\alpha, o}$ 进行分类。对于前者，可以定义

$$\sigma_{k(o, x_0)} := \rho(k, (o, x_0))\sigma_{(o, x_0)}$$

首先证明这个定义是良定义的，由于从 (o, x_0) 到 $k(o, x_0)$ 的群作用不是唯一的，比如可以存在 $k' \in K$ ，使得

$$k'(o, x_0) = k(o, x_0)$$

那么就有 $k^{-1}k'(o, x_0) = (o, x_0)$ ，也就是 $k^{-1}k' \in H$ 。此时就有

$$\begin{aligned}\rho(k', (o, x_0))\sigma_{(o, x_0)} &= \rho(kk^{-1}k', (o, x_0))\sigma_{(o, x_0)} \\ &= \rho(k, k^{-1}k'(o, x_0))\rho(k^{-1}k', (o, x_0))\sigma_{(o, x_0)} \\ &= \rho(k, (o, x_0))\lambda_o(k^{-1}k')\sigma_{(o, x_0)} \\ &= \rho(k, (o, x_0))\sigma_{(o, x_0)}\end{aligned}$$

所以其它点的场与 k 的选择无关，也就是定义是良好的。注意 $k(o, x_0) = (o, x_0)$ ，所以选择一个 λ_o 只是给出整个流形截面的一部分，让 o 在 M/K 上跑动起来后，就可以给出流形上的一个完整的截面。显然最终生成的整个截面就是不变截面。因此约束

$$\sigma_{(o, x_0)} = \lambda_o(h)\sigma_{(o, x_0)}$$

给出的约束空间在不变截面的解空间内，所以最终可以得到约束空间就是不变截面在轨道流形上的解空间。

对于第二个约束得到的空间，也可以用类似的方式，直接定义

$$\nu_{k(o, x_0)} = U_\alpha(k, (o, x_0))(k^{-1*}\nu)_{k(o, x_0)}$$

即可。先证明定义的唯一性，设由一种选择 k 定义的场为 $\nu_{k(o, x_0)}$ ，而由另一种选择 k' 定义的场为 $\nu'_{k'(o, x_0)}$ ，则有

$$\begin{aligned}\nu'_{k'(o, x_0)} &= U_\alpha(k', (o, x_0))(k'^{-1*}\nu)_{k'(o, x_0)} \\ &= U_\alpha(k', (o, x_0))U_\alpha(k'^{-1}, k(o, x_0))\nu_{k(o, x_0)} \\ &= U_\alpha(k', (o, x_0))U_\alpha(k'^{-1}kk^{-1}, k(o, x_0))\nu_{k(o, x_0)} \\ &= U_\alpha(k', (o, x_0))U_\alpha(k'^{-1}k, (o, x_0))U_\alpha(k^{-1}, k(o, x_0))\nu_{k(o, x_0)} \\ &= U_\alpha(k, (o, x_0))(k^{-1*}\nu)_{k(o, x_0)} \\ &= \nu_{k(o, x_0)}\end{aligned}$$

所以这个定义也是良好的。此外也可以证明通过跑动 o 得到的截面是不变截面，因此也可以得到这一个约束的约束空间也是不变截面在轨道流形上的解空间。

所以在底流形上求解的关键就是找到整个 $\text{Hom}(H, \text{Diff}(G))$ ，然后给每一个独立的 τ_o^χ 寻找它的不变子空间

$$\text{Inv}_o^\chi := \{\nu | (h^*\nu)_{(o, x_0)} = \tau_o^\chi \nu\} \subset T \times V$$

每一个不变子空间就是一个允许的子解空间。接下来就是用拉回映射配合一个规范变换补偿函数 U_α 把 (o, x_0) 点的值带到整个流形上，所以下一步是求解 $U_\alpha(k, (o, x_0))$ ，现在来证明事实上它可以几乎可以任意指定。这里说的几乎可以任意指定是指该映射必须与表示 τ_o^χ 相容，也就是

$$U_\alpha(h, (o, x_0)) = \tau_o^\chi \quad \forall h \in H(h)$$

此外，由 U_α 的变换率可以得到

$$U_\alpha(k, (o, lx_0))U_\alpha(l, (o, x_0)) = U_\alpha(kl, (o, x_0))$$

也就是

$$U_\alpha(k, (o, lx_0)) = U_\alpha(kl, (o, x_0))U_\alpha(l, (o, x_0))^{-1}$$

这一关系说明，如果指定了 $U_\alpha(k, (o, x_0))$ ，则整个 U_α 就被完全确定了。让 $l \in H$ ，首先得到

$$U_\alpha(k, (o, x_0)) = U_\alpha(kl, (o, x_0))(\tau_o^\chi)^{-1}$$

显然当 $k \in H$ 时这一关系就退回到相容性关系，而 $k \in K/H$ 时，相容性关系要求 $U_\alpha(\cdot, (o, x_0))$ 在 kH 中的元素是由 τ_o^χ 所联系起来的，一旦指定了其中一个，其它的都被唯一确定了。所以 U_α 的解可以被描述为 τ_o^χ 所对应的是这样一个场 U_o^χ

1. $\forall h \in H$ ，定义 $U_o^\chi(h, (o, x_0)) := \tau_o^\chi(h)$
 2. 对于 K/H 的每一个非恒元 kH ，任选其一个代表元 $k_0 \in kH$ ，指定 $U_o^\chi(k_0, (o, x_0))$
 3. 其它的 $U_o^\chi(\cdot, (o, x_0))$ 元素由 $U_o^\chi(k, (o, x_0)) = U_o^\chi(kh, (o, x_0))\tau_o^\chi(h^{-1})$ 唯一确定
- 这样就可以确定从 (o, x_0) 出发的所有规范变换 $U_o^\chi(\cdot, (o, x_0))$ ，至于 $l(o, x_0)$ 出发的规范变换则可以由

$$U_o^\chi(k, (o, lx_0)) := U_o^\chi(kl, (o, x_0))U_o^\chi(l, (o, x_0))^{-1}$$

良好的定义。由此构造出的一个场 U_o^χ 就反过来给定了一个 $K(o, x_0)$ 上的一个截面 α_o^χ 。

在这样的构造方法中，一旦固定了 τ_o^χ ，唯一可以调整的地方就是对每一个集合 kH ，选择它的一个代表元，并指定对应的元素。假设对于集合 kH 来说，又选择了另一个代表元 $k'_0 = k_0 h'_0$ ，并指定了一个代表元

$$U_o'^\chi(k'_0, (o, x_0)) = U_o^\chi(k'_0, (o, x_0))U(k'_0)$$

先证明右侧相差的那个规范变换 $U(k'_0)$ 在 kH 上为常数。它可以被表示为

$$U(k) = U_o'^\chi(k, (o, x_0))U_o^\chi(k, (o, x_0))^{-1} \quad k \in kH$$

也就是 $\forall h \in H$ ，有

$$\begin{aligned} U(k_0 h) &= U_o'^\chi(k_0 h, (o, x_0))U_o^\chi(k_0 h, (o, x_0))^{-1} \\ &= U_o'^\chi(k_0, (o, x_0))\tau_o^\chi(h)\tau_o^\chi(h^{-1})U_o^\chi(k_0, (o, x_0))^{-1} \\ &= U(k_0) \end{aligned}$$

所以它确实是一个常数，可以记做 U_0 。然后它在关系

$$U_o^\chi(k, (o, lx_0)) = U_o^\chi(kl, (o, x_0))U_o^\chi(l, (o, x_0))^{-1}$$

中的影响，如果 $l \in k_0 H$ ， $kl \in k_1 H$ ，则

$$\begin{aligned} U_o^\chi(k, (o, lx_0)) &= U_o'^\chi(kl(o, x_0))U_o'^\chi(l, (o, x_0))^{-1} \\ &= U_o^\chi(kl(o, x_0))U_1 U_0^{-1} U_o^\chi(l, (o, x_0))^{-1} \end{aligned}$$

所以对最终解

$$\nu_{k(o, x_0)} = U_o^\chi(k, (o, x_0))(k^{-1*} \nu)_{k(o, x_0)}$$

的影响只会差一个局域规范变换，因此本质上没有区别。所以最终的结论就是，不变截面的解被 $\text{Hom}(H, \text{Diff}(G))$ 唯一的分类了，它们内部可能还有兼并性导致等价的轨道流形上的解空间小于 $\text{Hom}(H, \text{Diff}(G))$ ，但是解已经不能被继续细分而扩大了。

求解

一般的求解逻辑

人们求解的时候通常熟悉在底流形进行操作，尽管这更麻烦，这里梳理一下用底流形上语言，也就是 ν 的语言来求解的过程。假设已经找到了 $\text{Hom}(H, \text{Diff}(G))$ ，分析一下具体怎么求解约束方程。首先，由于流形 M 具有直积结构，所以它的切空间可以自然的做直和分解

$$T_{(o, x_0)} M = T_o(M/K) \oplus T_{x_0}(K/H)$$

此外，进一步假设 K 是紧致李群，它的李代数为 $\mathfrak{k}$ ， H 的李代数为 $\mathfrak{h}$ ，则存在满足下述条件的直和分解

$$\mathfrak{k} = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{m}$$

$$\text{Ad}_h \mathfrak{m} \subset \mathfrak{m} \quad \forall h \in H$$

这种分解不是唯一的，但是取一个规范固定后，可以将 $T_{x_0}(K/H)$ 认同为 $\mathfrak{m}$ 。也就是

$$T_{(o, x_0)} M = T_o(M/K) \oplus \mathfrak{m}$$

这时候在 $\forall h \in H$ 的推前作用下，就有

$$h_* v = v \quad \forall v \in T_o(M/K)$$

把由此诱导的在 T 上的表示记作 $\mathbb{I}_o$ 。然后有

$$h_* X = \text{Ad}_h X \quad \forall X \in \mathfrak{m}$$

由此可以诱导在一形式上的变换，也就是

$$h^{-1*} \omega(X) = \omega(\text{Ad}_{h^{-1}} X)$$

定义

$$k(t) := e^{Xt} k$$

则有

$$\begin{aligned} X(\text{d}k) &= \left. \frac{\text{d}}{\text{d}t} \right|_{t=0} e^{Xt} k \\ &= Xk \end{aligned}$$

所以这给出

$$(k^{-1*} \omega) = \omega \circ k^{-1} \text{d}k$$

在这里就退化为

$$h^{-1*} \omega = \omega \circ h^{-1} \text{d}h$$

把由此诱导的在 T 上的表示叫做 D_m ，拉回则对应着 D_m^{-1} 。这样的话，解的约束方程就可以被重写为

$$\mathbb{I}_o D_m(h^{-1}) \nu = \tau^X(h) \nu$$

也就是

$$\nu = \mathbb{I}_o D_m(h) \tau^X(h) \nu$$

简记为

$$\nu = D_h \tau_h^\chi \nu$$

转换成了寻找 $D_h \tau_h^\chi$ 算符的联合不变子空间。由于重排定理，这个空间的解形式上可以写作

$$\text{Inv}^\chi = e^{D_H \tau_H^\chi} T \times E$$

特别的，如果 T 是可以分解为 $T_o(M/K)$ 诱导的一个张量空间 T_o 和 $\mathfrak{m}$ 诱导的一个张量空间 T_m 的直和，那么可以有分解

$$\nu = \nu_o + \nu_m$$

从而约束方程变为

$$\nu_o = \tau_h^\chi \nu_o \quad \nu_m = D_h \tau_h^\chi \nu_m$$

此时可以看到 ν_o 应该属于 τ^χ 的中心化子的李代数中。

求解完了这一步后，假设得到了 $\nu_{(o, x_0)}$ ，接下来就是要通过拉回作用得到全空间上的解，也就是方程

$$\nu_{k(o, x_0)} = U_o^\chi(k, (o, x_0))(k^{-1*} \nu)_{k(o, x_0)}$$

虽然联系 (o, x_0) 和 $k(o, x_0)$ 两点的元素 k 不唯一，但是根据前面的分析，可以任意选择代表元 k 以及它对应的那个规范变换。任意选择代表元 k 意味着可以任意指定一个截面

$$\begin{aligned} \hat{\sigma} : K/H &\rightarrow K \\ [k_0](o, x_0) &\mapsto k_0 \end{aligned}$$

执行拉回的时候通常不能为了简单让 $U_o^\chi(k_0, (o, x_0)) = e \in \text{Diff}(G)$ ，因为它在 (o, x_0) 处的值要收缩回 τ_o^χ ，如果在这一点外都是 e 的话，对应的规范截面将不是一个局域的微分同胚，除非 τ^χ 是平凡表示。不妨把它简记为 U_{o, k_0}^χ 。

从而原方程形式化的变为

$$\nu_{[k_0]} = U_{o, k_0}^\chi(\hat{\sigma}^{-1*}([k_0])\nu)_{[k_0]}$$

由于 $\hat{\sigma}$ 本质上是一个 K/H 上的截面，而非 K/H 上的点，所以这只是一个形式化的写法。所以接下来，原则上只需要找到 $\hat{\sigma}_*$ 在 $TM \times E$ 上的表示就可以诱导出在 $T \times E$ 上的表示，从而完全最终的求解。下面找一下这个表示，由于拉回只作用到 $T_{(o, x_0)}M = T_o(M/K) \oplus T_{x_0}(K/H)$ 而不影响 E ，所以只需要找拉回映射在前者上面的表示。 $\forall v \in T_o(M/K)$ ，显然有

$$k^* v = v$$

也就是表示是平凡的，它在 T 上诱导的表示依旧记作 $\mathbb{I}_o$ 。而 $\forall X \in \mathfrak{m}$

$$\begin{aligned} (k^{-1*} X)_k &= (k_* X)_k \\ &= \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} k e^{Xt}(e) \\ &= \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} k e^{Xt} k^{-1}(k) \\ &= k X k^{-1}(k) \\ &= \text{Ad}_k X|_k \end{aligned}$$

当然这诱导了余切丛上的表示

$$k^{-1*} \omega = \omega \circ k^{-1} dk$$

所以 $\hat{\sigma}^{-1*}$ 在 $T_{(o, x_0)}M = T_o(M/K) \oplus \mathfrak{m}$ 上的表示为

$$\hat{\sigma}^{-1*}v = v \quad \forall v \in T_o(M/K)$$

和

$$\hat{\sigma}^{-1*}([k_0])X = \text{Ad}_{k_0}X = k_0 \text{d}k_0^{-1} \quad \forall X \in \mathfrak{m}$$

根据前面提到的分解，有

$$\text{Ad}_h \mathfrak{m} \subset \mathfrak{m} \quad \forall h \in H$$

所以可以保证 $\text{Ad}_h X \in \mathfrak{m}$ ，但是对于一般情况来说， $\text{Ad}_{k_0} X \in \mathfrak{k}$ 。也就是拉回变换其实是不封闭的，它不能保证在 (o, x_0) 处的水平垂直分解可以传递到其它地方。这其实反映了水平分布的不可积性，不同点的水平空间是不相同的，在 (o, x_0) 处看着有 $\mathfrak{h}$ 的分量，在 $k_0(o, x_0)$ 看并不是。由于水平子空间的竖直子空间的分解是用迷向子群来定义的，所以先看下 $k_0(o, x_0)$ 的迷向子群是什么。根据流形的结构，它应该同构于 H ，设其为 H_{k_0} ，则显然有

$$k_0 H k_0^{-1} \subset H_{k_0}$$

然后任取 H_{k_0} 中的一个元素 h_{k_0} ，则

$$\begin{aligned} k_0^{-1} h_{k_0} k_0(o, x_0) &= k_0^{-1} k_0(o, x_0) \\ &= (o, x_0) \end{aligned}$$

所以

$$H_{k_0} \subset k_0 H k_0^{-1}$$

因此这两群相等。也就是从 (o, x_0) 的视角看， $k_0(o, x_0)$ 的竖直子空间是 $k_0 H k_0^{-1}$ 的李代数，水平子空间则可以选为 $k_0 \mathfrak{m} k_0^{-1}$ ，所以上面的推导是自洽的。技术上就有两种处理方式，当前推导的这种，相当于给整个 $K(o, x_0)$ 上选用了一组在 (o, x_0) 点就定好的整个 $\mathfrak{g}$ 上刚性标架，在这一视角下离开该店后，切空间已经对应于 $\mathfrak{g}$ 中新子空间了。另一种选择则是进行拉回的同时，对 $\mathfrak{g}$ 的内部标架也进行同步的转动，保证在这一视角下，每时每刻都有 $\mathfrak{m}_{k_0(o, x_0)} = \mathfrak{m}$ ，这时候原则上拉回映射是平凡的，也就是所谓的像的切矢就是切矢的像的具体体现。

由此诱导出来的在 T 上的也就是在 S 上的表示依旧记作 $D_{\mathfrak{m}}$ ，则可以得到

$$\nu_{[k_0]} = U_{o, k_0}^\chi \mathbb{I}_o D_{\mathfrak{m}}([k_0]) \nu_{[k_0]}$$

同样的，如果有 $T_o(M/K) = T_o \oplus T_{\mathfrak{m}}$ ，那么上式就变为

$$\nu_{o, [k_0]} = U_{o, k_0}^\chi \nu_{o, (o, x_0)} \quad \nu_{\mathfrak{m}, [k_0]} = U_{o, k_0}^\chi D_{k_0} \nu_{\mathfrak{m}, (o, x_0)}$$

旋量情况

对于一个裸的流形来说，它的内禀的在微分同胚下拉回的变换，本质上就是拉回对矢量的变换在一般张量下的诱导变换，不会再有其它情况。但是做物理的人有时候还会关心旋量，求解不变旋量场之前，先分析一下如何定义对它的推前拉回作用。

旋量场源于 $SO(p, q)$ 群的复化覆盖群 $Spin(p, q)$ 的表示，物理上认为流形上承载了各种物质，它们生活在 $SO(p, q)$ 群的表示空间上，原则上这些表示都可以有 $Spin$ 群的基本表示张成，这些表示空间中的元素在 $Spin(p, q)$ 群元的作用下可以发生变化，或者认为这些元素没有变化，而是表示空间的标架发生了转动。除了基本表示外，还有两个比较特殊的表示，即平凡表示和 $SO(p, q)$ 群的基本表示，这两个表示由 $Spin$ 群基本表示的二重张量积分解得到。其中 $SO(p, q)$ 群的基本表示空间的标架在 $SO(p, q)$ 群引起的转动可以认同为一个流形切空间的标架转动，也就是 $SO(p, q)$ 对它的一点

的表示空间的作用可以诱导该点的一个流形的坐标变换，点点指定这种变换就可以推广到整个流形上。如果流形是紧的，那么主动观点和被动观点的转换意味着这种坐标变换可以看作流形上的一个微分同胚映射，而生成这种有限变换导致的微分同胚映射的李代数的效果就是相应的群代数在 $SO(p, q)$ 基本表示空间上的无穷小变换。本质上是 $SO(p, q)$ 群在基本表示空间的作用诱导了一个在流形上的群作用，所以这种变换天然可以认同为流形上的推前拉回作用，这种变换的生成元也天然可以认同为流形上的李导数。而平凡表示在同一个群作用下不变，只是伴随着从一点迁移到了另一点，所以也对应着流形上标量场的推前拉回，其生成元的作用也对应着李导数对标量场的作用。在这个过程中，事实上 $SO(p, q)$ 群对流形没有发生任何作用，只是它对表示空间的作用数学上可以等价的“翻译”为底流形上的一个微分同胚。从这个角度来说，“矢量场”和“标量场”与“旋量场”一致，都是流形上的外来客，不过前两者恰好可以不做其它额外指定的情况下，天然嵌入流形的内禀结构中。旋量场则不一样，它并不能嵌入流形的内禀结构中，所以它的推前拉回只能回到群作用本身，在流形上定义它的推前拉回，或者定义它的李导数，本质上是要定义这样一个“李导数”

$$L : \{\sigma_{TM}\} \times \{\sigma_\Psi\} \rightarrow \{\sigma_\Psi\}$$

满足

1. 对于被作用的对象具有线性性和莱布尼茨率
2. 沿着一个矢量场的作用应该在以该矢量场为坐标切矢的时候退回为对应的坐标导数
3. 当 $L(X, \cdot)$ 中的 X 是由前面所说的 $Spin(p, q)$ 的在 $SO(p, q)$ 的基本表示空间上的作用在流形的切丛上所诱导的一个截面时，对 ψ 的作用应与群生成元作用一致。

第一条是为了构造出来的操作时一个导子，第二条是为了和流形上传统的李导数兼容，第三条则是为了和群作用兼容。符合这一条件构造出来的李导数就是

$$L_X \psi = \nabla_X \psi - \frac{1}{2} \gamma^\mu \gamma^\nu \psi \nabla_{[\mu} X_{\nu]}$$

回到求解的过程，形式上只要把这一作用指数化，就会得到有限连续推前拉回对旋量场的表示。其它的旋量表示都可以由该表示的直积得到，这样就可以得到在所有的旋量场上的表示，带回前面的步骤中就可以求解。

规范场的情况

对于以群 G 为对称群的规范场 A ， $T_m = T_m^* M$ ， E 则是李代数 $\mathfrak{g}$ 所在的空间，而规范对称性所在的空间同构于 G 。可以通过赋予 M 的两个直积部分各自的坐标，用坐标微分把 $T_m^* M$ 进行直和分解

$$T_{(o,x)}^* = T_o^* \oplus T_x^*$$

从而得到 A 的截面部分和轨道部分

$$A = \omega + \phi$$

然后构造 D_h ，根据前面的分析，有

$$D_h \omega = \omega \quad D_h \phi = \text{Ad}_{h^{-1}} \phi$$

而规范群对李代数的作用是标准的规范变换，也就是如果找到了一个群同态 τ^χ ，则有

$$\tau_o^\chi(h) \nu =: \text{Ad}_{\lambda^\chi(h)} \nu + \lambda^\chi(h) d\lambda^\chi(h)^{-1}$$

其中 λ^χ 是由 τ_o^χ 诱导的一个由 H 到 G 的群同态。由于前面说过， τ^χ 归属于哪一个表示才是重要的，表示本身可以因为规范截面的重新选取而发生一个平移，所以在这里不妨通过调整这种自由度

使得后面的微分项为零，从而得到

$$\tau_o^\chi(h)\nu = \text{Ad}_{\lambda^\chi(h)}\nu$$

从而约束方程变为

$$\omega = \text{Ad}_{\lambda^\chi(h)}\omega \quad \phi = \text{Ad}_{\lambda^\chi(h)}\text{Ad}_{h^{-1}}\phi$$

这样就给出了 Inv^χ 这个空间。把解出来的记作 $\tilde{\omega}$ 和 $\tilde{\phi}$ ，这样的话在 (o, x_0) 处就会得到

$$A_{(o, x_0)} = \tilde{\omega} + \tilde{\phi}$$

在这里应该做一个简单的讨论，这里的 $\tilde{\omega}$ 作用的空间为 T_o^* ，而 $\tilde{\phi}$ 作用的空间为 T_x^* ，但是当要执行拉回的时候，根据前面的讨论，有两个视角，如果选择第二个视角，那么就有

$$\hat{\sigma}^{-1*}([k_0])\tilde{\omega} = \tilde{\omega}$$

和

$$\hat{\sigma}^{-1*}([k_0])\tilde{\phi} = \tilde{\phi}$$

所以会得到全空间上都有

$$\begin{aligned} A_{[k_0]} &= U_{o, k_0}^\chi(\tilde{\omega} + \tilde{\phi}) \\ &=: \text{Ad}_{g_{o, k_0}^\chi} \tilde{\omega}_{(o, x_0)} + \text{Ad}_{g_{o, k_0}^\chi} \tilde{\phi}_{(o, x_0)} + g_{o, k_0}^\chi dg_{o, k_0}^{\chi-1} \end{aligned}$$

其中 g_o^χ 是 U_o^χ 诱导出来的。在这一坐标系下，右边的展开式只会作用到 $T_o(M/K) \times \mathfrak{m}$ 的元素上，不涉及 $\mathfrak{h}$ 的元素。

但是通常进行对称性约化的时候，会选一组几乎全局覆盖的静态的坐标系，且该坐标系和对称性群相容，此时如果离开指定的点 (o, x_0) ，就会出现

$$A = \text{Ad}_{g_{o, k_0}^\chi} \tilde{\omega}_{(o, x_0)} + (\text{Ad}_{g_{o, k_0}^\chi} \tilde{\phi}_{(o, x_0)} + g_{o, k_0}^\chi dg_{o, k_0}^{\chi-1})k_0^{-1}dk_0$$

前面分析过， $k_0 dk_0^{-1}$ 可能会有 $\mathfrak{h}$ 中的成分。 $\tilde{\phi}$ 作用上去为令，但是 $g_{o, k_0}^\chi dg_{o, k_0}^{\chi-1}$ 不一定，现在计算一下它在 $\mathfrak{m}$ 和 $\mathfrak{h}$ 上的效果，由于

$$U^\chi(kh) = U^\chi(k)\tau^\chi(h)$$

所以有

$$g_{o, kh}^\chi = g_{o, k}^\chi \lambda_h^\chi$$

U_o^χ 在 K/H 上是随便指定的，所以当 $X \in \mathfrak{m}$ 时， $g_{o, k_0}^\chi dg_{o, k_0}^{\chi-1}$ 可以是任意的。但是若 $X \in \mathfrak{h}$ ，则有

$$\begin{aligned} X(g_{k_0} dg_{k_0}^{-1}) &= g_{k_0} \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} g_{k_0}^{-1} e^{Xt} \\ &= g_{k_0} \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \lambda_{e^{Xt}}^\chi g_{k_0}^{-1} \\ &= \text{Ad}_{g_{k_0}} \lambda_*^\chi X \end{aligned}$$

这样就得到

$$A = \text{Ad}_{g_{o, k_0}^\chi} [\tilde{\omega}_{(o, x_0)} + (\tilde{\phi}_{(o, x_0)} + \lambda_*^\chi)k_0^{-1}dk_0] + \Theta_{k_0}$$

其中 Θ_{k_0} 源于 $g_{o,k_0}^\chi \, dg_{o,k_0}^{\chi-1}$ 选取的任意性。